中华人民共和国国家标准

GB 3102.9—93

原子物理学和核物理学的量和单位

代替 GB 3102.9—86

Quantities and units—Atomic and nuclear physics

引言

本标准参照采用国际标准 ISO 31-9:1992《量和单位　第九部分:原子物理学和核物理学》。

本标准是目前已经制定的有关量和单位的一系列国家标准之一,这一系列国家标准是:

GB 3100　国际单位制及其应用;

GB 3101　有关量、单位和符号的一般原则;

GB 3102.1　空间和时间的量和单位;

GB 3102.2　周期及其有关现象的量和单位;

GB 3102.3　力学的量和单位;

GB 3102.4　热学的量和单位;

GB 3102.5　电学和磁学的量和单位;

GB 3102.6　光及有关电磁辐射的量和单位;

GB 3102.7　声学的量和单位;

GB 3102.8　物理化学和分子物理学的量和单位;

GB 3102.9　原子物理学和核物理学的量和单位;

GB 3102.10　核反应和电离辐射的量和单位;

GB 3102.11　物理科学和技术中使用的数学符号;

GB 3102.12　特征数;

GB 3102.13　固体物理学的量和单位。

上述国家标准贯彻了《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、国务院于 1984 年 2 月 27 日公布的《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》和《中华人民共和国法定计量单位》。

本标准的主要内容以表格的形式列出。表格中有关量的各栏列于左面各页,而将其单位列于对应的右面各页并对齐。两条实线间的全部单位都是左面各页相应实线间的量的单位。

量的表格列出了本标准领域中最重要的量及其符号,并在大多数情况下给出了量的定义,但这些定义只用于识别,并非都是完全的。

某些量的矢量特性,特别是当定义需要时,已予指明,但并不企图使其完整或一致。

在大多数情况下,每个量只给出一个名称和一个符号。当一个量给出两个或两个以上的名称或符号,而未加以区别时,则它们处于同等的地位。当有两种斜体字母(例如:ϑ、θ,φ、ϕ,g 、g)存在时,只给出其中之一,但这并不意味另一个不同等适用。一般这种异体字不应给予不同的意义。在括号中的符号为"备用符号",供在特定情况下主符号以不同意义使用时使用。

量的相应单位连同其国际符号和定义一起列出。

单位按下述方式编排:

一般只给出 SI 单位。应使用 SI 单位及其用 SI 词头构成的十进倍数和分数单位。十进倍数和分数

国家技术监督局 1993-12-27 批准　　1994-07-01 实施

单位未明确地给出。

可与SI的单位并用的和属于国家法定计量单位的非SI的单位列于SI单位之下，并用虚线与相应的SI单位隔开。专门领域中使用的非国家法定计量单位列于“换算因数和备注”栏。一些非国家法定计量单位列于附录(参考件)中，这些参考件不是标准的组成部分。

关于量纲一的量的单位说明：

任何量纲一的量的一贯单位都是数字一(1)。在表示这种量的值时，单位1一般并不明确写出。词头不应加在数字1上构成此单位的十进倍数或分数单位。词头可用10的乘方代替。

例：

折射率 $n=1.53\times1=1.53$

雷诺数 $Re=1.32\times10^3$

考虑到一般是将平面角表示为两长度之比，将立体角表示为面积与长度的平方之比，国际计量委员会(CIPM)在1980年规定，在国际单位制中弧度和球面度为无量纲的导出单位；这就意味着将平面角和立体角作为无量纲的导出量。为了便于识别量纲相同而性质不同的量，在导出单位的表示式中可以使用单位弧度和球面度。

数值表示：

“定义”栏中的所有数值都是准确的。

在“换算因数和备注”栏中的数值如果是准确的，则在数值后用括号加注“准确值”字样。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了原子物理学和核物理学的量和单位的名称与符号；在适当时，给出了换算因数。

本标准适用于所有科学技术领域。

2 名称和符号

量:9-1～9-4.2

项　号	量的名称	符　号	定　义	备　注
9-1	质子数 proton number, 原子序数 atomic number	Z	原子核中的质子数目	核素是具有确定质子数和中子数的一类原子或原子核。 具有相同 Z 值不同 A 值的核素称为同位素
9-2	中子数 neutron number	N	原子核中的中子数目	具有相同 N 值不同 Z 值的核素称为同中子素。 $N-Z$ 称为中子过剩数
9-3	核子数 nucleon number, 质量数 mass number	A	原子核中的核子数目	$A=Z+N$ 具有相同 A 值不同 Z 值的核素称为同量异位素
9-4.1	[核素 X 的]原子质量 mass of atom(of a nuclide X), 核素质量 nuclidic mass	m_a, $m(X)$, $m(Z,A)$	中性原子处于基态的静止质量	对于氢 ^1H, $m(^1H)=$ (1.673 534 0± 0.000 001 0)× 10^{-27} kg= (1.007 825 048± 0.000 000 012) u
9-4.2	原子质量常量 unified atomic mass constant	m_u	一个 ^{12}C 中性原子处于基态的静质量的 1/12	$m_u=(1.660\ 540\ 2\pm 0.000\ 001\ 0)\times 10^{-27}$ kg=1 u $\frac{m_a}{m_u}$ 称为相对原子质量

单位:9-1.a～9-4.b

项　号	单位名称	符　号	定　义	换算因数和备注
9-1.a	一 one	1		参阅引言
9.2.a	一 one	1		参阅引言
9.3.a	一 one	1		参阅引言
9-4.a	千克 kilogram	kg		
9-4.b	原子质量单位 unified atomic mass unit	u	一个原子质量单位等于一个处于基态的^{12}C中性原子的静质量的1/12	1 u=(1.660 540 2±0.000 001 0)×10^{-27} kg

量:9-5.1～9-9

项　号	量的名称	符　号	定　义	备　注
9-5.1	电子[静]质量 (rest) mass of electron	m_e		$m_e=(9.109\ 389\ 7\pm 0.000\ 005\ 4)\times10^{-31}$ kg= $(5.485\ 799\ 03\pm 0.000\ 000\ 13)\times10^{-4}$ u
9-5.2	质子[静]质量 (rest) mass of proton	m_p		$m_p=(1.672\ 623\ 1\pm 0.000\ 001\ 0)\times10^{-27}$ kg= $(1.007\ 276\ 470\pm 0.000\ 000\ 012)$ u
9-5.3	中子[静]质量 (rest) mass of neutron	m_n		$m_n=(1.674\ 928\ 6\pm 0.000\ 001\ 0)\times10^{-27}$ kg= $(1.008\ 664\ 904\pm 0.000\ 000\ 014)$ u
9-6	元电荷 elementary charge	e	一个质子的电荷	一个电子的电荷等于$-e$ $e=(1.602\ 177\ 33\pm 0.000\ 000\ 49)\times10^{-19}$ C
9-7	普朗克常量 Planck constant	h	基本的作用量子	$h=(6.626\ 075\ 5\pm 0.000\ 004\ 0)\times10^{-34}$ J·s $\hbar=h/2\pi=$ $(1.054\ 572\ 66\pm 0.000\ 000\ 63)\times10^{-34}$ J·s
9-8	玻尔半径 Bohr radius	a_0	$a_0=4\pi\varepsilon_0\hbar^2/m_e e^2$	$a_0=(0.529\ 177\ 249\pm 0.000\ 000\ 024)\times10^{-10}$ m
9-9	里德伯常量 Rydberg constant	R_∞	$R_\infty=\dfrac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 a_0 hc}$	$R_\infty=(1.097\ 373\ 153\ 4\pm 0.000\ 000\ 001\ 3)\times10^{7}$ m^{-1} 对于氢^{1}H, $R_H=R_\infty/(1+m_e/m_p)$ 量$R_\infty\cdot hc$称为里德伯(Rydberg)能量(Ry)

单位:9-5.a～9-9.a

项　号	单位名称	符　号	定　义	换算因数和备注
9-5.a	千克 kilogram	kg		
9-5.b	原子质量单位 unified atomic mass unit	u		1 u=(1.660 540 2±0.000 001 0)×10^{-27} kg
9-6.a	库[仑] coulomb	C		
9-7.a	焦[耳]秒 joule second	J·s		
9-8.a	米 metre	m		埃(Å), 1 Å=10^{-10} m 10 Å=1 nm
9-9.a	每米 reciprocal metre, 负一次方米 metre to the power minus one	m^{-1}		

量:9-10～9-14.1

项　号	量的名称	符　号	定　义	备　注
9-10	哈特里能[量] Hartree energy	E_h	$E_h=e^2/4\pi\varepsilon_0 a_0=2R_\infty \cdot hc$	哈特里(Hartree)能量 $E_h=(4.359\ 748\ 2\pm 0.000\ 002\ 6)\times 10^{-18}$ J
9-11.1	粒子或原子核的磁矩 magnetic moment of particle or nucleus	μ	磁量子数最大时磁矩矢量在磁场方向分量的期望值	磁矩通常是磁偶极矩的简称
9-11.2	玻尔磁子 Bohr magneton	μ_B	$\mu_B=eh/2m_e$	$\mu_B=(9.274\ 015\ 4\pm 0.000\ 003\ 1)\times 10^{-24}$ A·m^2
9-11.3	核磁子 nuclear magneton	μ_N	$\mu_N=eh/2m_p=(m_e/m_p)\mu_B$	$\mu_N=(5.050\ 786\ 6\pm 0.000\ 001\ 7)\times 10^{-27}$ A·m^2
9-12	磁旋系数,(磁旋比) gyromagnetic coefficient, (gyromagnetic ratio)	γ	$\gamma=\mu/Jh$ 式中 J 为粒子或原子核的角动量量子数	质子的磁旋系数 $\gamma_p=(2.675\ 221\ 28\pm 0.000\ 000\ 81)\times 10^8$ A·m^2/(J·s)
9-13.1	原子或电子的 g 因数 g-factor of atom or electron	g	$g=\dfrac{\mu}{J\mu_B}$	这些量也称为 g 值或朗德(Lande)因数
9-13.2	原子核或核子的 g 因数 g-factor of nucleus or nuclear particle	g	$g=\dfrac{\mu}{J\mu_N}$	
9-14.1	原子进动角频率 atomic precession angular frequency	ω_L	$\omega_L=\dfrac{e}{2m_e}B$	ω_L,ω_N 通称为拉莫尔角频率

单位:9-10.a～9-14.a

项　号	单位名称	符　号	定　义	换算因数和备注
9-10.a	焦[耳] joule	J		
9-11.a	安[培]平方米 ampere square metre	$A \cdot m^2$		
9-12.a	安[培]平方米每焦[耳]秒 ampere square metre per joule second	$A \cdot m^2/(J \cdot s)$		$1\ A \cdot m^2/(J \cdot s) = 1\ A \cdot s/kg = 1\ T^{-1} \cdot s^{-1}$
9.13.a	一 one	1		参阅引言
9-14.a	每秒 reciprocal second, 负一次方秒 second to the power minus one	s^{-1}		参阅引言

量:9-14.2～9-19

项　号	量的名称	符　号	定　义	备　注
9-14.2	核进动角频率 nuclear precession angular frequency	ω_N	$\omega_N=\gamma B$ 式中 B 为磁通密度	$\nu_L=\omega_L/2\pi$，$\nu_N=\omega_N/2\pi$ 通称为拉莫尔频率
9-15	回旋角频率 cyclotron angular frequency	ω_c	$\omega_c=\frac{q}{m}B$ 式中 $\frac{q}{m}$ 为粒子的荷质比，B 为磁通密度	$\nu_c=\omega_c/2\pi$ 称为回旋频率
9-16	核四极矩 nuclear quadrupole moment	Q	$Q=\frac{1}{e}\int(3z^2-r^2)\times\rho(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$ 式中 $\rho(x,y,z)$ 为核自旋的 z 分量取最大值时核的电荷密度，e 为元电荷	
9-17	核半径 nuclear radius	R		此量无严格定义，通常有下列三种定义：i)核电荷分布半径；ii)核物质分布半径；iii)核力作用范围半径。它们均可近似地表示为 $R=r_0A^{1/3}$ 式中 r_0 视 R 的定义不同而异，大致范围为 $r_0\approx(1.1\sim1.5)\times10^{-15}$ m
9-18	轨道角动量量子数 orbital angular momentum quantum number	l_i，L		通常 l_i 指粒子 i 的，L 指整个系统的
9-19	自旋角动量量子数 spin angular momentum quantum number	s_i，S		通常 s_i 指粒子 i 的，S 指整个系统的

单位:9-14.b～9-19.a

项　号	单位名称	符　号	定　义	换算因数和备注
9-14.b	弧度每秒 radian per second	rad/s		
9-15.a	每秒 reciprocal second, 负一次方秒 second to the power minus one	s^{-1}		参阅引言
9-15.b	弧度每秒 radian per second	rad/s		
9-16.a	二次方米 metre squared	m^2		
9-17.a	米 metre	m		量 9-17 常用 fm 表示。 1 fm=10^{-15} m
9-18.a	一 one	1		参阅引言
9-19.a	一 one	1		参阅引言

量:9-20～9-27

项　号	量的名称	符　号	定　义	备　注
9-20	总角动量量子数 total angular momentum quantum number	j_i,J		通常 j_i 指粒子 i 的,J 指整个系统的
9-21	核自旋量子数 nuclear spin quantum number	I		也常用 J 表示
9-22	核的宇称 nuclear parity	π		在粒子物理中常用 P 表示粒子的宇称
9-23	超精细结构量子数 hyperfine structure quantum number	F	$F=J+I$ 式中 J 为原子电子的总角动量,I 为核自旋	
9-24	主量子数 principal quantum number	n		
9-25	磁量子数 magnetic quantum number	m_i,M		通常 m_i 指粒子 i 的,M 指整个系数的,加下标 L,S,J 等则指相应角动量的磁量子数
9-26	精细结构常数 fine-structure constant	α	$\alpha=e^2/4\pi\varepsilon_0\hbar c$	$\alpha=(7.297\ 353\ 08\pm 0.000\ 000\ 33)\times10^{-3}$ $\frac{1}{\alpha}=137.035\ 989\ 5\pm 0.000\ 006\ 1$
9-27	[经典]电子半径 (classical) electron radius	r_e	$r_e=e^2/4\pi\varepsilon_0 m_e c^2$	$r_e=(2.817\ 940\ 92\pm 0.000\ 000\ 38)\times10^{-15}$ m

单位:9-20.a～9-27.a

项　号	单位名称	符　号	定　义	换算因数和备注
9-20.a	一 one	1		参阅引言
9-21.a	一 one	1		参阅引言
9-22.a	一 one	1		参阅引言
9-23.a	一 one	1		参阅引言
9-24.a	一 one	1		参阅引言
9-25.a	一 one	1		参阅引言
9-26.a	一 one	1		参阅引言
9-27.a	米 metre	m		

量:9-28～9-31

项　号	量的名称	符　号	定　义	备　注
9-28	康普顿波长 Compton wavelength	λ_C	$\lambda_C=2\pi\hbar/mc=h/mc$ 式中 m 为粒子的静止质量	对于质子， $\lambda_{C,p}=(1.321\ 410\ 02\pm 0.000\ 000\ 12)\times10^{-15}$ m 对于中子， $\lambda_{C,n}=(1.319\ 591\ 10\pm 0.000\ 000\ 12)\times10^{-15}$ m
9-29.1	质量过剩 mass excess	Δ	$\Delta=m_a-Am_u$	
9-29.2	质量亏损 mass defect	B	$B=Zm(^1\mathrm{H})+Nm_n-m_a$	
9-30	核的结合能 nuclear binding energy	E_B	$E_B=[Zm(^1\mathrm{H})+Nm_n-m_a]c^2$	忽略了原子中电子的结合能
9-31	比结合能 specific binding energy	ε	$\varepsilon=E_B/A$	也称为[每个核子的]平均结合能

单位:9-28.a～9-31.b

项　号	单位名称	符　号	定　义	换算因数和备注
9-28.a	米 metre	m		
9-29.a	千克 kilogram	kg		
9-29.b	原子质量单位 unified atomic mass unit	u		1 u=(1.660 540 2±0.000 001 0)×10^{-27} kg 量 9-29 通常用单位 u 或相应的质量能电子伏表示
9-30.a	焦[耳] joule	J		
9-30.b	电子伏 electronvolt	eV		1 eV=(1.602 177 33±0.000 000 49)×10^{-19} J 量 9-30 通常用电子伏表示
9-31.a	焦[耳] joule	J		
9-31.b	电子伏 electronvolt	eV		1 eV=(1.602 177 33±0.000 000 49)×10^{-19} J 量 9-31 通常用电子伏表示

量:9-32～9-35

项　号	量的名称	符　号	定　义	备　注
9-32	中子分离能 neutron separation energy	S_n	$S_n(Z,A)=[m(Z,A-1)+m_n-m(Z,A)]c^2$	忽略了原子中电子的结合能。 S_n 也称为最后一个中子结合能
9-33	质子分离能 proton separation energy	S_p	$S_p(Z,A)=[m(Z-1,A-1)+m(^1H)-m(Z,A)]c^2$	忽略了原子中电子的结合能。 S_p 也称为最后一个质子结合能
9-34	平均寿命 mean life	τ	处于特定能态的一定量放射性核素平均生存的时间,即放射性原子核的数目减少到原来数目的 $\frac{1}{e}$ 所需时间的期望值	
9-35	能级宽度 level width	Γ	$\Gamma=\frac{h}{\tau}$	

单位:9-32.a～9-35.b

项　号	单位名称	符　号	定　义	换算因数和备注
9-32.a	焦[耳] joule	J		
9-32.b	电子伏 electronvolt	eV		1 eV＝(1.602 177 33±0.000 000 49)×10^{-19} J 量 9-32 通常用电子伏表示
9-33.a	焦[耳] joule	J		
9-33.b	电子伏 electronvolt	eV		1 eV＝(1.602 177 33±0.000 000 49)×10^{-19} J 量 9-33 通常用电子伏表示
9-34.a	秒 second	s		
9-34.b	分 minute	min		1 min＝60 s
9-34.c	[小]时 hour	h		1 h＝3 600 s
9-34.d	日,(天) day	d		1 d＝86 400 s 也可用年(符号 a)
9-35.a	焦[耳] joule	J		
9-35.b	电子伏 electronvolt	eV		1 eV＝(1.602 177 33±0.000 000 49)×10^{-19} J 量 9-35 通常用电子伏表示

量:9-36～9-39

项　号	量的名称	符　号	定　义	备　注
9-36	[放射性]活度 activity	A	在给定时刻,处于特定能态的一定量放射性核素在 dt 时间内发生自发核跃迁数的期望值除以 dt	
9-37	质量活度 massic activity, 比活度 specific activity	a	样品的放射性活度除以该样品的总质量	
9-38	衰变常量 decay constant	λ	特定能态的放射性核素在 dt 时间内发生自发核跃迁的概率除以 dt	$\lambda=1/\tau$
9-39	半衰期 half-life	$T_{1/2}$	特定能态的放射性核素的核数目衰减一半所需时间的期望值	$T_{1/2}=(\ln 2)/\lambda=\tau \ln 2$

单位:9-36.a～9-39.d

项　号	单位名称	符　号	定　义	换算因数和备注
9-36.a	贝可[勒尔] becquerel	Bq	1 Bq＝1 s^{-1}	居里(Ci)， 1 Ci＝3.7×10^{10} Bq(准确值)
9-37.a	贝可[勒尔]每千克 becquerel per kilogram	Bq/kg		
9-38.a	每秒 reciprocal second， 负一次方秒 second to the power minus one	s^{-1}		
9-39.a	秒 second	s		
9-39.b	分 minute	min		1 min＝60 s
9-39.c	[小]时 hour	h		1 h＝3 600 s
9-39.d	日,(天) day	d		1 d＝86 400 s 也可用年(符号 a)

量:9-40～9-43

项　号	量的名称	符　号	定　义	备　注
9-40	α衰变能 alpha disintegration energy	Q_α	α衰变过程所放出的能量,即质心系中α粒子的动能与子核反冲能之和	
9-41	β最大能量 maximum beta particle energy	E_β	β能谱的最大能量	它近似等于β衰变能
9-42	β衰变能 beta disintegration energy	Q_β	β衰变过程所放出的能量,即质心系中β粒子、中微子与子核的动能之和	Q_β有时定义为母核原子与子核原子的基态能量之差
9-43	内转换因数 internal conversion factor	α	核在给定跃迁中发射内转换电子的概率与发射γ光子的概率之比	对于不同电子壳层K,L,…的部分转换因数表示为$\alpha_K,\alpha_L,\cdots$ α_K/α_L称为K对L的内转换比

单位:9-40.a～9-43.a

项　号	单位名称	符　号	定　义	换算因数和备注
9-40.a	焦[耳] joule	J		
9-40.b	电子伏 electronvolt	eV		1 eV＝(1.602 177 33±0.000 000 49)×10^{-19} J 量 9-40 通常用电子伏表示
9-41.a	焦[耳] joule	J		
9-41.b	电子伏 electronvolt	eV		1 eV＝(1.602 177 33±0.000 000 49)×10^{-19} J 量 9-41 通常用电子伏表示
9-42.a	焦[耳] joule	J		
9-42.b	电子伏 electronvolt	eV		1 eV＝(1.602 177 33±0.000 000 49)×10^{-19} J 量 9-42 通常用电子伏表示
9-43.a	一 one	1		参阅引言

附 录 A
化学元素的名称和符号[1)]
（补充件）

原子序数	名 称	符 号	原子序数	名 称	符 号
1	氢 hydrogen	H	26	铁 iron,ferrum	Fe
2	氦 helium	He	27	钴 cobalt	Co
			28	镍 nickel	Ni
3	锂 lithium	Li	29	铜 copper,(cuprum)	Cu
4	铍 beryllium	Be	30	锌 zinc	Zn
5	硼 boron	B	31	镓 gallium	Ga
6	碳 carbon	C	32	锗 germanium	Ge
7	氮 nitrogen	N	33	砷 arsenic	As
8	氧 oxygen	O	34	硒 selenium	Se
9	氟 fluorine	F	35	溴 bromine	Br
10	氖 neon	Ne	36	氪 krypton	Kr
11	钠 sodium,(natrium)	Na	37	铷 rubidium	Rb
12	镁 magnesium	Mg	38	锶 strontium	Sr
13	铝 aluminium	Al	39	钇 yttrium	Y
14	硅 silicon	Si	40	锆 zirconium	Zr
15	磷 phosphorus	P	41	铌 niobium	Nb
16	硫 sulfur	S	42	钼 molybdenum	Mo
17	氯 chlorine	Cl	43	锝 technetium	Tc
18	氩 argon	Ar	44	钌 ruthenium	Ru
			45	铑 rhodium	Rh
19	钾 potassium,(kalium)	K	46	钯 palladium	Pd
20	钙 calcium	Ca	47	银 silver,(argentum)	Ag
21	钪 scandium	Sc	48	镉 cadmium	Cd
22	钛 titanium	Ti	49	铟 indium	In
23	钒 vanadium	V	50	锡 tin,stannum	Sn
24	铬 chromium	Cr	51	锑 antimony,(stibium)	Sb
25	锰 manganese	Mn	52	碲 tellurium	Te

1) 引自：IUPAC,Physical Chemistry Division:Quantities,Units and Symbols in Physical Chemistry(1988)。括号中附加的名称作为资料用。

续表

原子序数	名　　称	符　号	原子序数	名　　称	符　号
53	碘　iodine	I	81	铊　thallium	Tl
54	氙　xenon	Xe	82	铅　lead,(plumbum)	Pb
			83	铋　bismuth	Bi
55	铯　caesium	Cs	84	钋　polonium	Po
56	钡　barium	Ba	85	砹　astatine	At
57	镧　lanthanum	La	86	氡　radon	Rn
58	铈　cerium	Ce			
59	镨　praseodymium	Pr	87	钫　francium	Fr
60	钕　neodymium	Nd	88	镭　radium	Ra
61	钷　promethium	Pm	89	锕　actinium	Ac
62	钐　samarium	Sm	90	钍　thorium	Th
63	铕　europium	Eu	91	镤　protactinium	Pa
64	钆　gadolinium	Gb	92	铀　uranium	U
65	铽　terbium	Tb	93	镎　neptunium	Np
66	镝　dysprosium	Dy	94	钚　plutonium	Pu
67	钬　holmium	Ho	95	镅　americium	Am
68	铒　erbium	Er	96	锔　curium	Cm
			97	锫　berkelium	Bk
69	铥　thulium	Tm	98	锎　californium	Cf
70	镱　ytterbium	Yb	99	锿　einsteinium	Es
71	镥　lutetium	Lu	100	镄　fermium	Fm
72	铪　hafnium	Hf	101	钔　mendelevium	Md
73	钽　tantalum	Ta	102	锘　nobelium	No
74	钨　tungsten,(wolfram)	W	103	铹　lawrencium	Lr
75	铼　rhenium	Re	104	unnilquadium	Unq
76	锇　osmium	Os	105	unnilpentium	Unp
77	铱　iridium	Ir	106	unnilhexium	Unh
78	铂　platinum	Pt	107	unnilseptium	Uns
79	金　gold,(aurum)	Au	108	unniloctium	Uno
80	汞　mercury,(hydrargyrum)	Hg	109	unnilennium	Une

附 录 B
化学元素和核素的符号
（补充件）

化学元素符号应当用罗马(正)体书写，在符号后不得附加圆点(句子结尾的正常标点除外)。

例：

H　He　C　Ca

说明核素或分子的附加下标或上标，应具有下列意义及位置：

核素的核子数(质量数)表示在左上标位置，例如

^{14}N

分子中核素的原子数表示在右下标位置，例如

$^{14}N_2$

质子数(原子序数)可在左下标位置指出，例如

$_{64}Gd$

如有必要，离子态或激发态可在右上标位置指出。

例：

离子态：　Na^+，PO_4^{3-} 或 $(PO_4)^{3-}$

电子激发态：　He^*，NO^*

核激发态：　$^{110}Ag^*$，$^{110}Ag^m$

附 录 C
天然放射系核素的名称和符号
（参考件）

(4n+2)-系(铀系)			4n-系(钍系)			(4n+3)-系(锕铀系)		
名 称	老符号	核素符号	名 称	老符号	核素符号	名 称	老符号	核素符号
铀 I	U I	^{238}U	钍	Th	^{232}Th	锕铀	AcU	^{235}U
铀 X_1	U X_1	^{234}Th	新钍 1	$MsTh_1$	^{228}Ra	铀 Y	U Y	^{231}Th
铀 Z，铀 X_2	U Z，U X_2	^{234}Pa	新钍 2	$MsTh_2$	^{228}Ac	镤	Pa	^{231}Pa
铀 II	U II	^{234}U	射钍	RdTh	^{228}Th	锕	Ac	^{227}Ac
锾	Io	^{230}Th	钍 X	Th X	^{224}Ra	射锕	RdAc	^{227}Th
镭	Ra	^{226}Ra	钍射气	Tn	^{220}Rn	锕 K	Ac K	^{223}Fr
氡	Rn	^{222}Rn	钍 A	Th A	^{216}Po	锕 X	Ac X	^{223}Ra
镭 A	Ra A	^{218}Po	钍 B	Th B	^{212}Pb	锕射气	An	^{219}Rn
镭 B	Ra B	^{214}Pb	钍 C	Th C	^{212}Bi	锕 A	Ac A	^{215}Po
镭 C	Ra C	^{214}Bi	钍 C′	Th C′	^{212}Po	锕 B	Ac B	^{211}Pb
镭 C′	Ra C′	^{214}Po	钍 C″	Th C″	^{208}Tl	锕 C	Ac C	^{211}Bi
镭 C″	Ra C″	^{210}Tl	钍 D	Th D	^{208}Pb	锕 C′	Ac C′	^{211}Po
镭 D	Ra D	^{210}Pb				锕 C″	Ac C″	^{207}Tl
镭 E	Ra E	^{210}Bi				锕 D	Ac D	^{207}Pb
镭 F(钋)	Ra F	^{210}Po						
镭 G	Ra G	^{206}Pb						

附加说明：

本标准由全国量和单位标准化技术委员会提出并归口。

本标准由全国量和单位标准化技术委员会第六分委员会负责起草。

本标准主要起草人卢希庭。